孔江涛

tinysnowball0823@gmail.com · (+86) 157-1881-6338 · Github **in** Link

教育背景

北京工业大学, 北京, 北京 2015 – 2019

学士 电子信息控制工程

实习/项目经历

中科院自动化所智能博弈实验室（北京） 2018 年 7 月 - 2019 年 7 月

实习 Leader: 兴军亮

组内研究实习生-学生

- 学习强化学习基本算法：Q-Learning，A2C，A3C 等
- 参与 AIIDE StarCraft AI Competition，主要任务：测试分析
- 参与 SCII AI 的开发，主要任务：编写动作宏，调试工程 bug，参与讨论策略
  项目链接：https://github.com/Snowball0823/pysc2-rl
  https://github.com/witwolf/pysc2-rl -> branch:test, macro-active

北京澎思科技有限公司（北京） 2019 年 10 月 - 2020 年 4 月

实习 Leader: 申省梅

算法研究员：研究 Vehicle ReID，提升 ReID 精度

- 参加 Vehicle Reidentification，VCIP 2019，获取第二名
- DSAM Loss：提出损失函数，通过 metric learning 的方法，在欧式空间缩小样本的类内距离、角度空间增大样本的类间距离来增加特区的特征的区分度，以此提升 ReID 精度
- 实验结果：对比 SoftMax Loss，在 Vehicle ReID 任务中，PKU-VD-1-Large Dataset 上 mAP 提升 10.41%, PKU-VehicleID Dataset 上 mAP 提升 9.34%, VeRi-776 Dataset 上 mAP 提升 8.73%; 在 Person ReID 任务中，DukeMTMC-reID 上 mAP 提升 5.10%，Market1501 上 mAP 提升 2.78%，CUHK03-Detected 中 mAP 提升 6.60%。此 loss 函数在 ReID 任务中都可应用，且性能超过 Triplet loss 和 Arcface loss
  论文链接：https://arxiv.org/abs/2011.06228

中科院自动化所模式识别国家重点实验室（北京） 2020 年 10 月 -

实习 Leader: 万军

组内研究实习生

- 参加人脸属性标注系统的开发与设计
- 参加华为 ModelZoo，CV 组的开发，将现有的人脸检测模型进行转换，移植到华为云平台上
- 参加人证防伪数据库 Face-Anti-spoofing-Datasets 的创建、处理与实验，此数据库包含大量样例，并且信息完全且样本多样性与数据库难度与现有的数据库相比将大大的增加。数据库包含了曾参加了 Multi-modal Face Anti-spoofing (Presentation Attack Detection) Challenge@CVPR2019 和 Multi-modal Face Anti-spoofing (Presentation Attack Detection) Challenge@CVPR2020 的数据，数据库即将发布数据库链接：https://github.com/liuajian/Face-Anti-spoofing-Datasets

Human Activity Classification in Video 2018 年 5 月 - 2018 年 11 月

个人项目 提升视频中人体动作分类精度

- 提出 STAG module，在原有的 I3D backbone 上利用 pooling 操作加入 attention
- 相对于 Nonelocal Network，STAG 的计算量更少. Nonelocal FLOPs：37.9B，STAG FLOPs：31.2B
- 在 Kinetics 数据集上，STAG 比 I3D 的 Top-1 提升 1.20%，Top-5 提升 1.16%
- 文章已被 ICIP 收录

ReID & Cross Domain 2020 年 6 月 - 2020 年 10 月

个人项目 结合跨域提升车辆重识别精度

- 提出 GETN framework 以及 GEC 方法，利用预训练模型通过聚类、生成伪标签的方法，提取数据库的上层信息（类似于属性），在 ReID 训练中加以辅助已经有的 ID 标签，并在测试时将提取的特征进行 GEC 聚类，提升 ReID 的准确率；在 cross domain 中直接用 GETN 提取目标数据库样本的伪标签，并在目标数据库上进行训练，达到提升 cross domain 任务精度的目的
- 在 ReID 上的实验结果：在 PKU-VehicleID 上 mAP 相对于 backbone 在 Q800，Q1600，Q2400 上分别提高了 2.14%，3.03%,3.00%。在 VeRi-776 上，mAP 提升了 6.60%。在 Market1501 上 mAP 提升了 1.30%，在 DukeMTMC-reID 上 mAP 提升了 1.90%
- 在 Cross Domain 上的实验结果：为 Vehicle ReID 的 Cross Domain 提供了 basline。在 Market1501 ⟶DukeMTMC-reID 上，对比 backbone，mAP 提升了 12.70%，在 DukeMTMC-reID⟶Market1501 上，mAP 提升了 6.60%

IT 技能 & 英语

- 编程语言: Python > C > BASH > C# / PHP / C++
- 系统: Linux，MacOS
- 框架: PyTorch
- 英语: TOEFL 80

♡ 获奖情况

铜奖, ACM-ICPC 亚洲区域赛 2017
特等奖，第九届“挑战杯”首都大学生科技作品竞赛 2017
二等奖，第九届“挑战杯”全国大学生科技作品竞赛 2017
Meritorious Winner，全美数学建模大赛 2018
三等奖，第九届蓝桥杯北京赛区 A 组 2018

论文

- Hidden Attribute Matters: Graph Enhancement Transferable Networkfor Object Re-identification CVPR2021 Processing
- DSAM: A Distance Shrinking with AngularMarginalizing Loss for High PerformanceVehicle Re-identification CVPR2021 Processing
- SPATIAL TEMPORAL ATTENTIONAL GLIMPSE FOR HUMAN ACTIVITYCLASSIFICATION IN VIDEO ICIP
- Global And Local Deep Feature Representation Fusion for Vehicle Re-Identification VCIP